

פונקציה הרמונית

$$u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \text{ נקראת הרמונית אם } u_{xx} + u_{yy} = 0.$$

הרמוניות צמודה

$v : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ נקראת הרמונית צמודה ל- u אם v הרמונית וגם מקיימת יחד עם u תנאי קושי-רימן

משפט

$f = u + iv$ אנליטית $\Leftrightarrow u, v$ פונקציות הרמוניות צמודות.

תרגיל

1. האם קיימת פונקציה אנליטית f כך ש- $\operatorname{Re}(f) = x^2y$

2. מצא פונקציה אנליטית f כך ש- $\operatorname{Re}(f) = x^3 - 3xy^2$

פתרון

$$1. \operatorname{Re}(f) = u = x^2y, f = u + iv$$

$$\begin{aligned} u_{xx} &= 2y \\ u_{yy} &= 0 \end{aligned} \Rightarrow u_{xx} + u_{yy} = 2y \neq 0$$

$u \Leftarrow$ לא הרמונית, ולפי המשפט f לא אנליטית

$$2. u = x^3 - 3xy^2$$

$$u_{xx} = 6x, u_{yy} = -6x \Rightarrow u_{xx} + u_{yy} = 0$$

$$v_x = -u_y = 6xy \Rightarrow v = \int 6xy \, dx = 3x^2y + C(y)$$

$$v_y = 3x^2 + C'(y) = u_x = 3x^2 - 3y^2$$

$$C'(y) = -3y^2$$

$$C(y) = -y^3 - C_1$$

$$\boxed{v = 3x^2y - y^3 + C_1}$$

$$f(z) = u + iv = x^3 - 3xy^2 + i(3x^2y - y^3) + iC_1 = \underbrace{x^3 - 3xy^2 + i3x^2y - iy^3}_{[(x \pm y)^3 = x^3 \pm 3x^2y + 3xy^2 \pm y^3]} = (x + iy)^3 + iC_1 = z^3 + C$$

$$\mathbb{C} \ni c = \text{const}$$

משפט

בתחום פשוט-קשר¹ לכל פונקציה הרמונית u , קיימת פונקציה הרמונית פשוטה.

תרגיל

$$u : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$u(x, y) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2)$$

$$1. \text{ נסמן } \begin{cases} D_1 = \{x, y \mid x > 0, y \in \mathbb{R}\} \\ D_2 = \{x, y \mid x < 0, y \in \mathbb{R}\} \end{cases} \text{ יש למצוא פונקציה הרמונית צמודה ל-} u$$

$$2. \text{ האם קיימת פונקציה הרמונית צמודה ב-} \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}?$$

פתרון

1.

$$u_x = \frac{x}{x^2 + y^2} \quad u_y = \frac{y}{x^2 + y^2}$$

$$u_{xx} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} \quad u_{yy} = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$u_x = v_y \Rightarrow v = \int \frac{x}{x^2 + y^2} dy = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + C(x)$$

$$v_x = -u_y = \frac{-y}{x^2 + y^2} = -\frac{y}{x^2 + y^2} + C'(x)$$

$$C'(x) = 0$$

¹תחום פשוט-קשר זה תחום שאין בו "חורים", שכל מסלול סגור אפשר לכווץ אותו לנקודה אחת

$$C(x) = \text{const} = C_1$$

$$v = \arctan \frac{y}{x} + C_1$$

2. נניח כי קיימת פונקציה v הרמונית צמודה ל u בתחום $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

$$v(x, y) = \begin{cases} \arctan\left(\frac{y}{x}\right) & x > 0, y \in \mathbb{R} \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + C & x < 0, y \in \mathbb{R} \\ ? & x = 0, y \in \mathbb{R} \end{cases}$$

נסתכל על נק' $(0, y_1)$, $y_1 > 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} v(x, y_1) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \arctan\left(\frac{y_1}{x}\right) = \frac{\pi}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} v(x, y_1) = -\frac{\pi}{2} + C$$

$$C = \pi \Leftarrow -\frac{\pi}{2} + C = \frac{\pi}{2} \Leftarrow \text{כיוון ש } v \text{ רציפה}$$

נבחר נקודה $(0, y_2)$, $y_2 < 0$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \arctan\left(\frac{y_2}{x}\right) = -\frac{\pi}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \arctan\left(\frac{y_2}{x}\right) + \pi = \frac{3\pi}{2}$$

טריגונומטריה

$$e^z = e^{x+iy} = e^x (\cos y + i \sin y)$$

$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$$

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$$

$$\cosh z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}$$

$$\sinh z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}$$

זהויות

דוגמה:

$$\cos(z + \omega) = \cos z \cos \omega - \sin z \sin \omega$$

הוכחה

$$\begin{aligned} & \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} \cdot \frac{e^{i\omega} + e^{-i\omega}}{2} - \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \cdot \frac{e^{i\omega} - e^{-i\omega}}{2i} = \\ &= \frac{(e^{iz} + e^{-iz})(e^{i\omega} + e^{-i\omega}) + (e^{iz} - e^{-iz})(e^{i\omega} - e^{-i\omega})}{4} = \\ &= \frac{2e^{iz} \cdot e^{i\omega} + 2e^{-iz} \cdot e^{-i\omega}}{4} = \frac{e^{i(z+\omega)} + e^{-i(z+\omega)}}{2} = \cos(z + \omega) \end{aligned}$$

עוד זהויות

$$(\cos z)'_z = \left(\frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} \right)'_z = \frac{ie^{iz} - ie^{-iz}}{2} = i \cdot \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2} = -\frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} = -\sin z$$

$$i = -\frac{1}{i}$$

$$(\sinh z)' = \cosh z$$

$$(\cosh z)' = \sinh z$$

ענף אנליטי

תהי $F(z)$ פונקציה רב-ערכית בתחום D . $f(z)$ נקראת ענף אנליטי של $F(z)$ אם $\forall z \in D, f(z) \in F(z)$ וגם f אנליטית ב- D .

$$\log(z) = \ln|z| + i \arg(z)$$

($\ln$ פונקציה ממשית, פועלת על $|z| \in \mathbb{R}$)
ענף עיקרי של לוגריתם:

$$\text{Log}(z) = \ln|z| + i \text{Arg}(z)$$

תזכורת: $\text{Arg}(z) : \mathbb{C} \setminus \{0\} \rightarrow [-\pi, \pi)$

$$z^\alpha = e^{\alpha \log(z)}$$

$$\text{Log}(1-i) = \ln|1-i| + i \text{Arg}(1-i) = \ln \sqrt{2} - i \frac{\pi}{4} = \frac{1}{2} \ln 2 - i \frac{\pi}{4}$$

$$\text{Log}(1-i) = \frac{1}{2} \ln 2 + i \left(-\frac{\pi}{4} + 2\pi k \right)$$

$$\begin{aligned} 1^{a+ib} &= e^{(a+ib) \log 1} = e^{(a+ib) \cdot (\ln|1| + i2\pi k)} = e^{(a+ib)(i2\pi k)} = \\ &= e^{-2\pi k b} (\cos(2\pi k a) + i \sin(2\pi k a)) \end{aligned}$$

תרגיל

צ"ל שלפונקציה $\log(z)$ אין ענף אנליטי ב- $D = \mathbb{C} \setminus \{0\}$

הוכחה

נניח בשלילה כי קיים ענף אנליטי בתחום D . נסמן אותו ב- L .

$$L(1) = \ln 1 + i \arg(1) = i \cdot 2\pi k$$

$$L(e^{i\theta}) = \ln|e^{i\theta}| + i \arg(e^{i\theta}) = i\theta + i2\pi k$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 2\pi} L(e^{i\theta}) = \lim_{\theta \rightarrow 2\pi} (i\theta + i2\pi k) = i \cdot 2\pi (k+1)$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 2\pi} L(e^{i\theta}) = L\left(\lim_{\theta \rightarrow 2\pi} e^{i\theta}\right) = L(1) = i \cdot 2\pi k$$

קיבלנו שהגבול שונה, ולכן אין גבול, ולכן אין ענף אנליטי.